



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**MARCADO DE AGUA DIGITAL PROFUNDO Y ROBUSTO EN
SEÑALES DE AUDIO**

QUE PRESENTA

OSVALDO FABIAN RAMIRO BALBOA

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
CINVESTAV UNIDAD TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
DR. JOSE JUAN GARCIA HERNANDEZ**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Osvaldo Fabian Ramiro Balboa**

Matrícula: **2430098**

Programa Académico: **Desarrollo de Software Multiplataforma**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **CINVESTAV Unidad Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Marcado de agua digital profundo y robusto en señales de audio**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60% posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial en la Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Ponderación	Calificación
Reporte	60%	
Exposición	40%	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx



Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

Resumen	iii
Abstract	iv
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Antecedentes de la empresa	1
1.1.2 Antecedentes teóricos	1
1.1.3 Tabla comparativa	2
1.2 Definición del Problema	2
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo General	3
1.3.2 Objetivos Específicos	3
1.4 Justificación	3
1.5 Alcances y Limitaciones	3
1.5.1 Alcances	3
1.5.2 Limitaciones	4
2 Metodología	5
2.1 Etapa 1: Segmentación del Audio (Preprocesamiento)	5
2.2 Etapa 2: Procesamiento por Bloques (Framing) y Solapamiento (Overlap)	5
2.3 Etapa 3: Diseño e Implementación de la Red Neuronal Profunda	6
3 Resultados	8
4 Conclusiones	9
Bibliografía	10
Anexos	10

1 Introducción

El marcado de agua digital (*digital watermarking*) es una técnica esencial en la era de la distribución digital para proteger la propiedad intelectual y garantizar la autenticidad de los contenidos multimedia. En el caso específico del audio, este proceso consiste en insertar información imperceptible, denominada marca de agua, dentro de la señal original. A diferencia de las técnicas tradicionales, que a menudo son vulnerables a manipulaciones comunes del audio, este proyecto propone el uso de Redes Neuronales Profundas (*Deep Learning*) para desarrollar un sistema que sea robusto frente a ataques no intencionales, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad acústica.

1.1 Antecedentes

El desarrollo de sistemas de marcado de agua ha evolucionado significativamente desde métodos sencillos en el dominio del tiempo hasta técnicas complejas en el dominio de la frecuencia. La integración de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para optimizar el balance entre la capacidad de carga de la marca, su imperceptibilidad y su robustez.

1.1.1 Antecedentes de la empresa

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Tamaulipas, ubicado en Ciudad Victoria, es una institución de prestigio dedicada a la investigación científica y tecnológica. La unidad se especializa en áreas de tecnologías de la información y computación, proporcionando un entorno académico y tecnológico de vanguardia para el desarrollo de proyectos innovadores como el presente. Bajo la supervisión del Dr. Jose Juan Garcia Hernandez, el departamento de tecnologías de la información del CINVESTAV busca avanzar en el estado del arte de la seguridad y protección de señales digitales.

1.1.2 Antecedentes teóricos

Para comprender el funcionamiento del sistema propuesto, es fundamental revisar conceptos clave del procesamiento digital de señales:

- **Representación de la Señal de Audio Digital:** El proceso de conversión analógica-digital (ADC) implica el muestreo (*sampling*) y la cuantificación. Según el Teorema de

Nyquist-Shannon, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar el *aliasing*.

- **Procesamiento por Bloques (Framing) y Solapamiento (Overlap):** Dado que el audio es una señal no estacionaria, se divide en bloques pequeños (cuasi-estacionarios) para su análisis. El solapamiento (típicamente del 50%) asegura que no se pierda información en los bordes debido al ventaneo (funciones como Hamming o Hann).
- **Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT):** Permite representar la señal en el dominio tiempo-frecuencia (espectrogramas), facilitando el modelado del enmascaramiento psicoacústico del oído humano.
- **Aprendizaje Profundo (Deep Learning):** El uso de Autoencoders convolucionales y arquitecturas tipo U-Net permite aprender representaciones complejas de la señal de audio, facilitando la inserción y extracción de marcas de agua de manera robusta.

1.1.3 Tabla comparativa

A continuación se presenta una comparación entre las técnicas tradicionales de marcado de agua y el enfoque propuesto basado en Redes Neuronales Profundas (*Deep Learning*).

Cuadro 1: Comparativa entre técnicas tradicionales y marcado de agua profundo.

Característica	Métodos Tradicionales	Marcado Profundo
Robustez	Baja / Media	Alta
Imperceptibilidad	Variable	Alta
Adaptabilidad	Estática	Dinámica
Complejidad	Baja	Alta (Entrenamiento)

1.2 Definición del Problema

El principal desafío en el marcado de agua de audio es la vulnerabilidad de la marca frente a procesos típicos de procesamiento de señales, como la compresión con pérdida (MP3), la adición de ruido, el remuestreo y el filtrado. Estos procesos, aunque a menudo no tienen una intención maliciosa, pueden degradar o eliminar la marca de agua si no está integrada de manera suficientemente robusta. Existe una necesidad constante de desarrollar métodos que maximicen la robustez sin introducir distorsiones audibles que afecten la experiencia del usuario.

1.3 Objetivos

A continuación se presentan las metas establecidas para este proyecto de investigación.

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de marcado de audio digital basado en redes neuronales profundas con robustez a ataques no intencionales.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Determinar un dominio de operación adecuado para el marcado de agua de audio robusto.
- Diseñar la estructura de una red neuronal profunda de marcado digital que considere el ruido asociado a los procesos típicos de audio.
- Evaluar la robustez de las señales marcadas frente a ataques no intencionales.

1.4 Justificación

La realización de este proyecto se justifica por la creciente necesidad de proteger los derechos de autor en la industria multimedia. Un sistema de marcado de agua robusto basado en *Deep Learning* ofrece una solución avanzada para la identificación de contenidos y la auditoría de señales de audio. Al automatizar el proceso de inserción y extracción de marcas mediante redes neuronales, se puede lograr una mayor adaptabilidad a las características específicas de cada señal de audio, mejorando la seguridad y la fidelidad del contenido digital.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

- Implementación de un preprocesamiento uniforme de señales de audio mediante segmentación en clips de 5 segundos.
- Diseño y entrenamiento de un modelo de red neuronal profunda enfocado en la robustez.
- Evaluación del sistema bajo ataques no intencionales estándar en la industria del audio.

1.5.2 Limitaciones

- El sistema está optimizado para señales de audio con frecuencias de muestreo estándar (44.1 kHz o 48 kHz).
- La robustez se evaluará principalmente frente a ataques de procesamiento de señales comunes, no necesariamente contra ataques criptográficos avanzados o manipulación maliciosa de expertos.
- El tiempo de procesamiento dependerá de la capacidad computacional disponible (uso de GPUs).

2 Metodología

La metodología de este proyecto se divide en etapas secuenciales que permiten transformar las señales de audio originales en datos aptos para el entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje profundo. Cada etapa está diseñada para garantizar la integridad de los datos y la robustez del sistema de marcado de agua.

2.1 Etapa 1: Segmentación del Audio (Preprocesamiento)

Debido a que las redes neuronales profundas requieren tensores de entrada con dimensiones fijas, la primera etapa consiste en una segmentación uniforme de los archivos de audio originales.

- **Procedimiento:** Se cargan los archivos de audio utilizando la librería *librosa*. Cada señal se divide en fragmentos de duración objetivo $t_{target} = 5$ segundos.
- **Criterio de Descarte:** Para evitar el uso de técnicas de relleno (*padding*) que podrían inducir sesgos, se implementó un criterio estricto donde cualquier residuo final de la señal que no complete los 5 segundos es ignorado.
- **Métricas de Amplitud:** Durante este proceso se registran las amplitudes máximas y mínimas de cada canal (izquierdo y derecho) para detectar posibles recortes (*clipping*) y analizar el rango dinámico, lo cual es vital para determinar la ganancia de inserción de la marca de agua.

2.2 Etapa 2: Procesamiento por Bloques (Framing) y Solapamiento (Overlap)

Para analizar la señal bajo la suposición de que es cuasi-estacionaria, se aplica una técnica de segmentación en bloques de corta duración.

- **Configuración:** Se definieron bloques de $N = 512$ muestras. A una frecuencia de muestreo de 44100 Hz, esto equivale a aproximadamente 11.6 ms, tiempo suficiente para asumir estabilidad acústica.
- **Solapamiento:** Se utiliza un salto de $H = 256$ muestras, lo que resulta en un solapamiento (*overlap*) del 50%.

- **Importancia:** El solapamiento es crucial para evitar la pérdida de información en los bordes de los bloques tras la aplicación de funciones de ventana (como Hamming o Hann) y para garantizar una reconstrucción suave de la señal (*Constant Overlap-Add*, COLA) tras el proceso de marcado.

2.3 Etapa 3: Diseño e Implementación de la Red Neuronal Profunda

En esta fase se diseña la arquitectura del modelo que realizará la inserción y extracción de la marca de agua.

- **Arquitectura:** Se exploran modelos basados en Autoencoders convolucionales y U-Net, que han demostrado alta eficacia en tareas de procesamiento de audio y restauración de señales.
- **Dominio de Operación:** El modelo opera predominantemente en el dominio espectral (mediante la STFT) para aprovechar las propiedades psicoacústicas del oído humano, permitiendo que la marca de agua se oculte en frecuencias donde es menos perceptible pero más robusta.
- **Entrenamiento:** Se incorpora una capa de ruido simulado durante el entrenamiento para forzar al modelo a aprender representaciones robustas frente a ataques como la compresión MP3 y el ruido blanco.

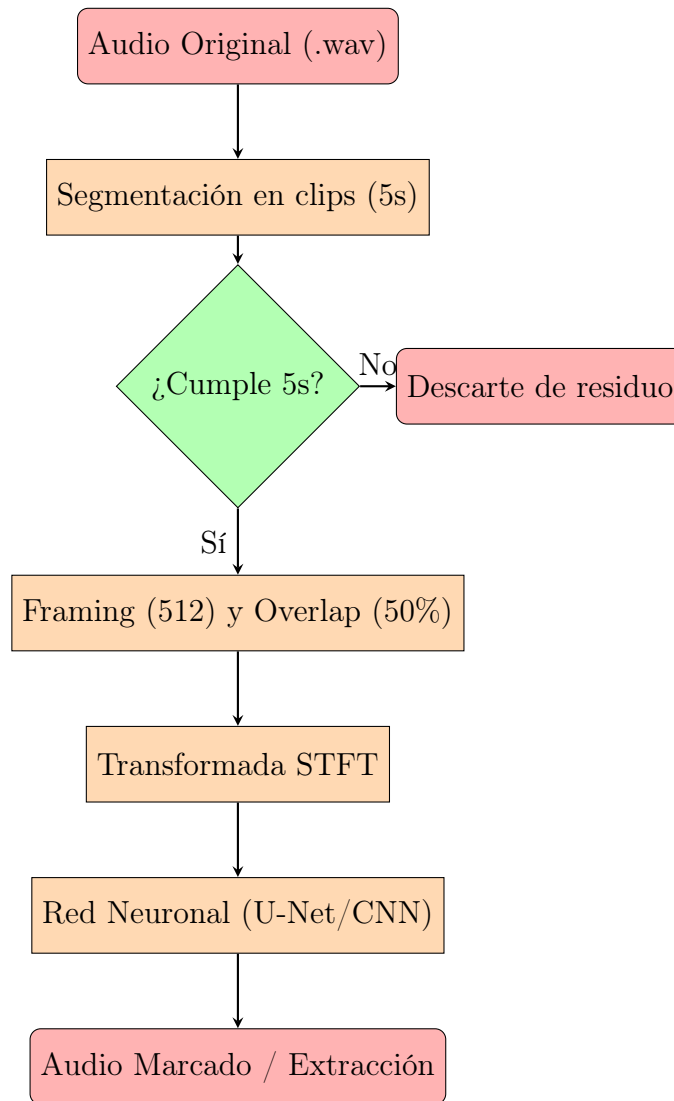


Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de preprocesamiento y marcado de audio.

3 Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

De

4 Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

INSERTE PDF DE LA HOJA DE
SEGURO FACULTATIVO
VIGENTE

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUI
DOCUMENTO
DE CARTA
DE PRESENTACIÓN
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE ACEPTACIÓN
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Oswaldo Fabian Ramiro Balboa Matrícula: 2430098 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80% de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10%)	Regular (7%)	Menor a lo esperado (5%)
Dominio del tema (10%)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10%)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10%)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10%)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			